



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №1
«Работа с GitHub»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Райков М.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

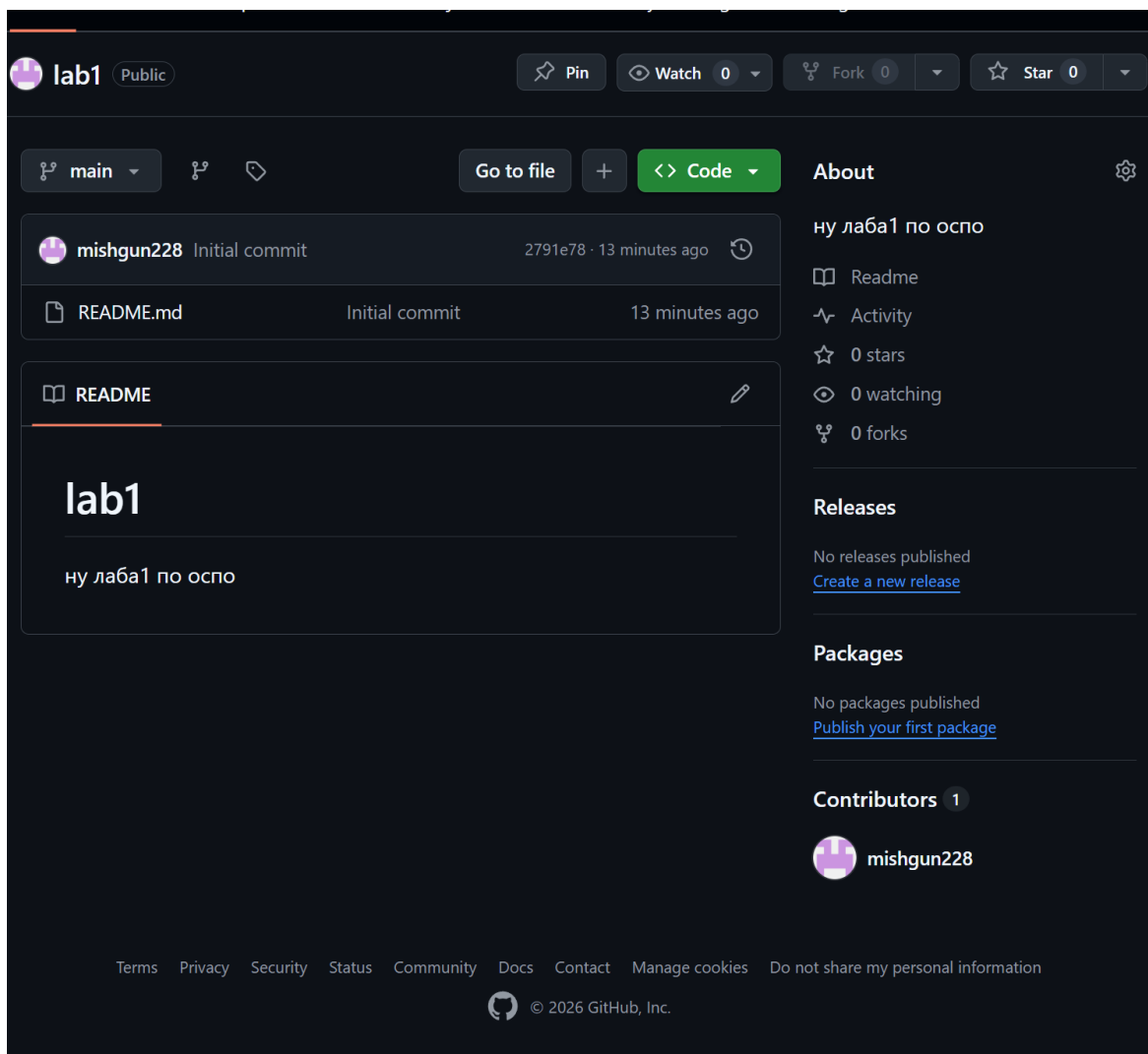
Цель работы.....	3
Ход работы	3
Работа с консолью.....	4
Совместная работа.....	20
Вывод.....	29
Список литературы	30

Цель работы

Научиться контролировать и управлять версиями, загружать/скачивать файлы в репозиторий. Управлять ветками, разрешать конфликты и взаимодействовать со сторонними репозиториями.

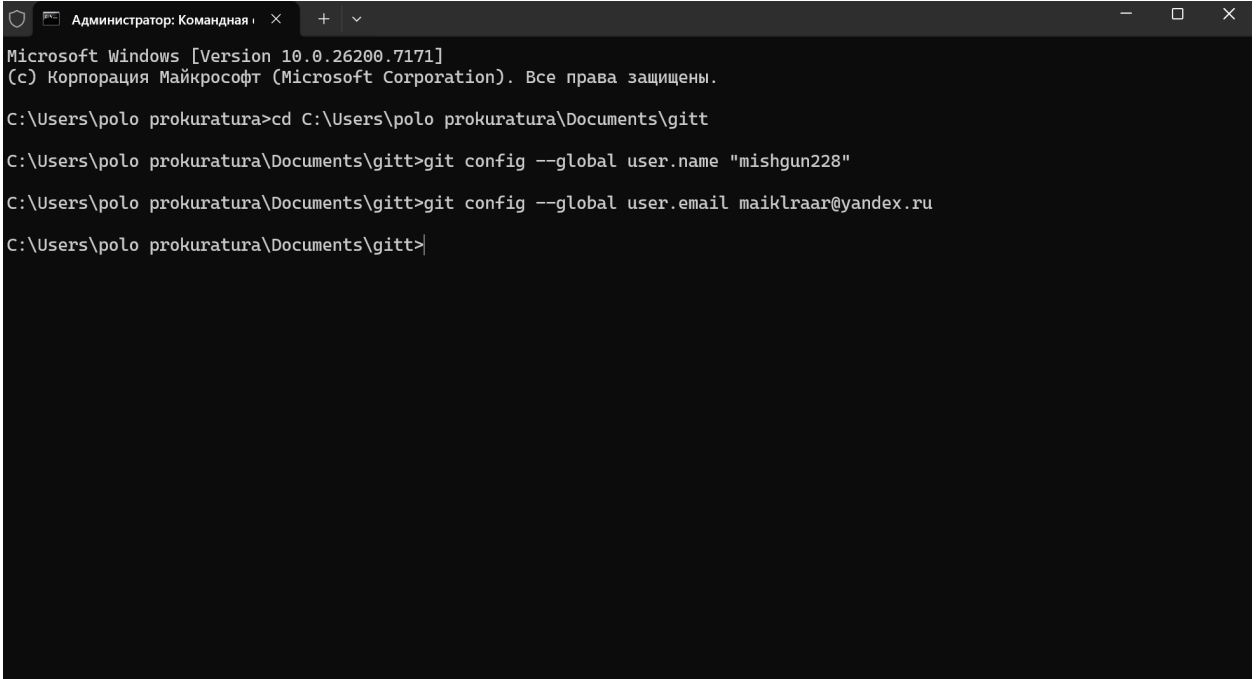
Ход работы

Зашёл на гитхаб и зарегистрировался. Далее создал репозиторий, поменяв название ветки с main на master.



Работа с консолью

Создали папку для нашего локального репозитория, далее прописали свои данные от гита, проинициализировали его в папке:

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Администратор: Командная". The window shows the following commands and their outputs:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

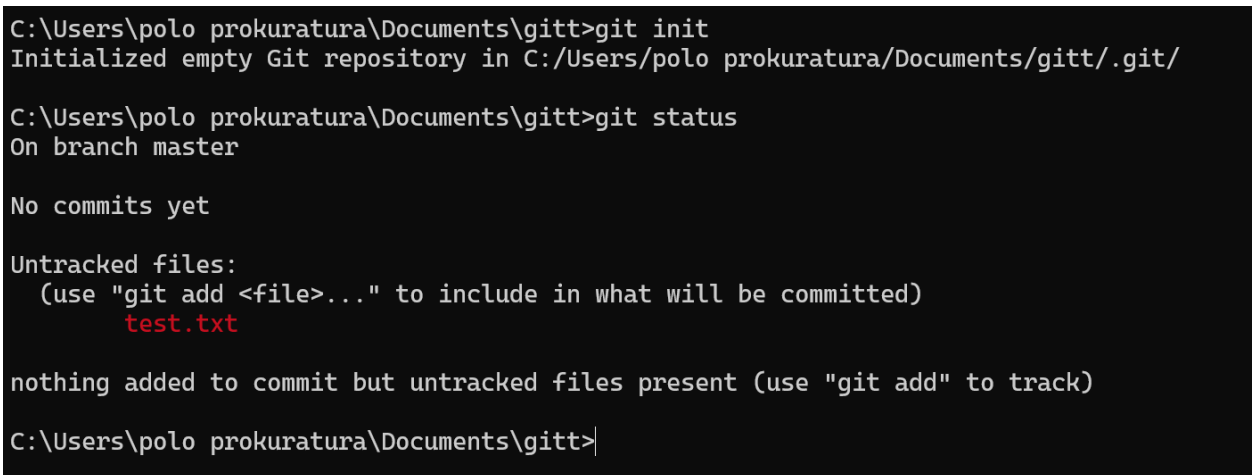
C:\Users\polo prokuratura>cd C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git config --global user.name "mishgun228"

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git config --global user.email maiklraar@yandex.ru

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```

В папке создали txt файл с фамилией, посмотрели статус:

A screenshot of a Windows Command Prompt window showing the following commands and their outputs:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/polo prokuratura/Documents/gitt/.git/

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```

Эти строки говорят о том, что нужно добавить файл в область подготовленных файлов, сделали это с помощью «git add .» :

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add test.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   test.txt
```

После этого сделаем коммит. Команда «git commit» создаст новый коммит со всеми изменениями из области подготовки.

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 86480a3] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Чтобы связать наш локальный репозиторий с репозиторием на GitHub, выполним следующую команду:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git remote add origin https://github.com/mishgun228/lab1.git

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git remote -v
origin  https://github.com/mishgun228/lab1.git (fetch)
origin  https://github.com/mishgun228/lab1.git (push)
```

Запросим изменения на сервере, введя «git push origin master». После ввода этой команды вылезит окно с авторизацией на гитхабе, соответственно, логинимся.

```

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 217 bytes | 217.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/mishgun228/lab1/pull/new/master
remote:
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
 * [new branch]      master -> master

```

Посмотрим логи:

```

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git log
commit 86480a3b0c4d6381ec9d9cdb70d58c01cfe6f6e5 (HEAD -> master, origin/master)
Author: mishgun228 <maiklraar@yandex.ru>
Date:   Sat Feb 28 16:36:12 2026 +0300

    first commit

```

```

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git log
commit 100336e4d410ecfb896f290f786709b71d5db808 (HEAD -> master, origin/master)
Merge: 86480a3 2791e78
Author: mishgun228 <maiklraar@yandex.ru>
Date:   Sat Feb 28 16:59:13 2026 +0300

    first commit

commit 86480a3b0c4d6381ec9d9cdb70d58c01cfe6f6e5
Author: mishgun228 <maiklraar@yandex.ru>
Date:   Sat Feb 28 16:36:12 2026 +0300

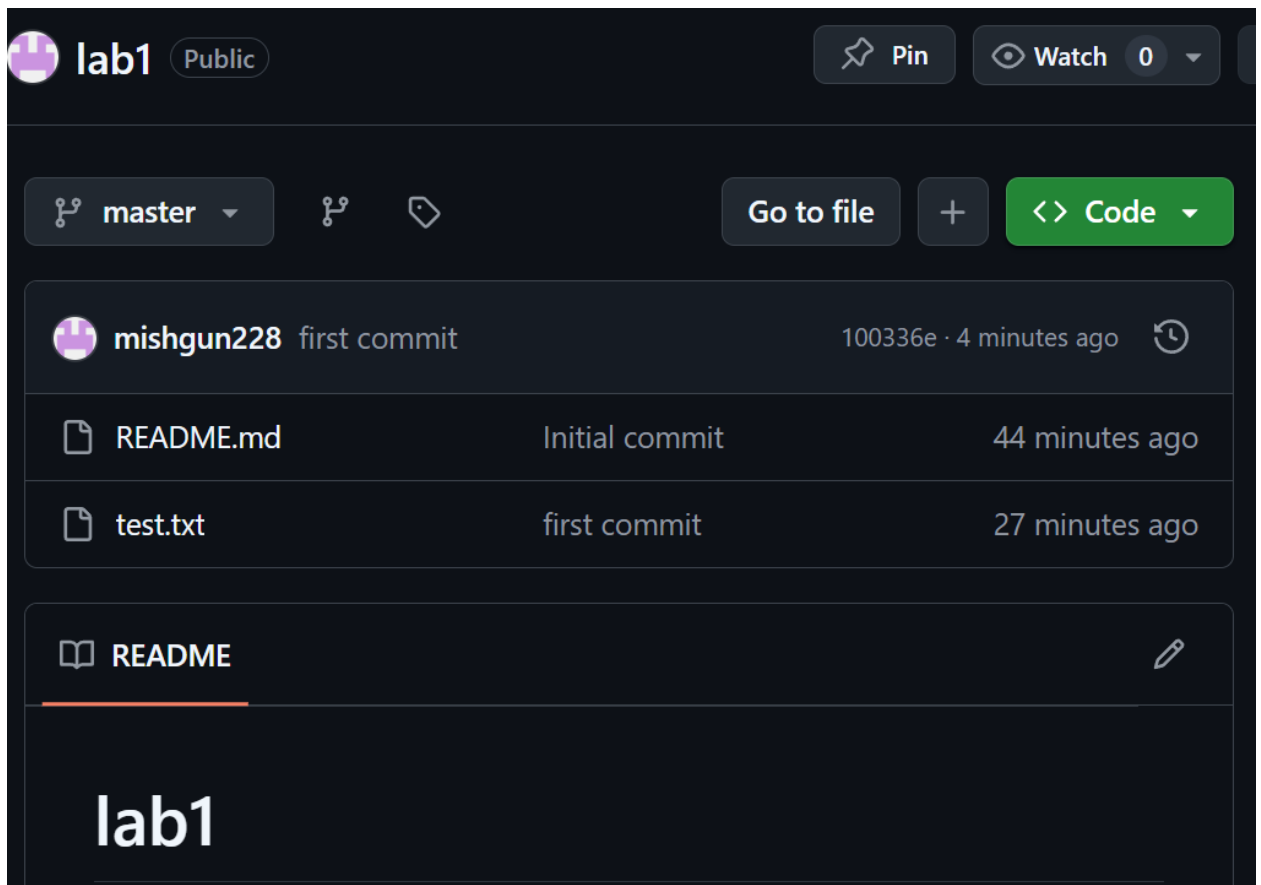
    first commit

commit 2791e78e922b69dd61b93859dc3bfb07ac54190b
Author: mishgun228 <59515555+mishgun228@users.noreply.github.com>
Date:   Sat Feb 28 16:19:31 2026 +0300

    Initial commit

```

И изменения на гитхабе:



Далее создадим новую ветку `second` с помощью «`git branch second`» и переключимся на неё:

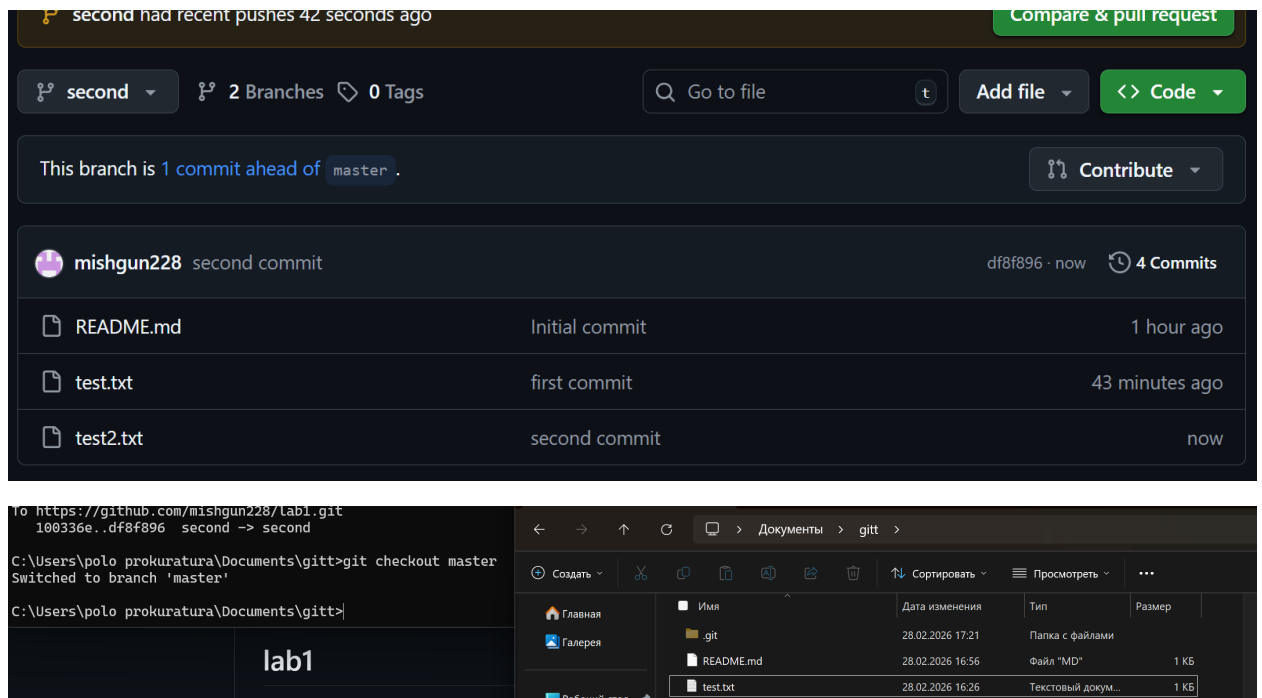
```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git branch
* master
  second

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git checkout second
Switched to branch 'second'
```

Создадим ещё txt файл в локальном репо, закомитим и отправим на сервер

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin second
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 312.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
100336e..df8f896 second -> second
```

И увидим, что на гитхабе есть второй файл в ветке second, а в master его нет

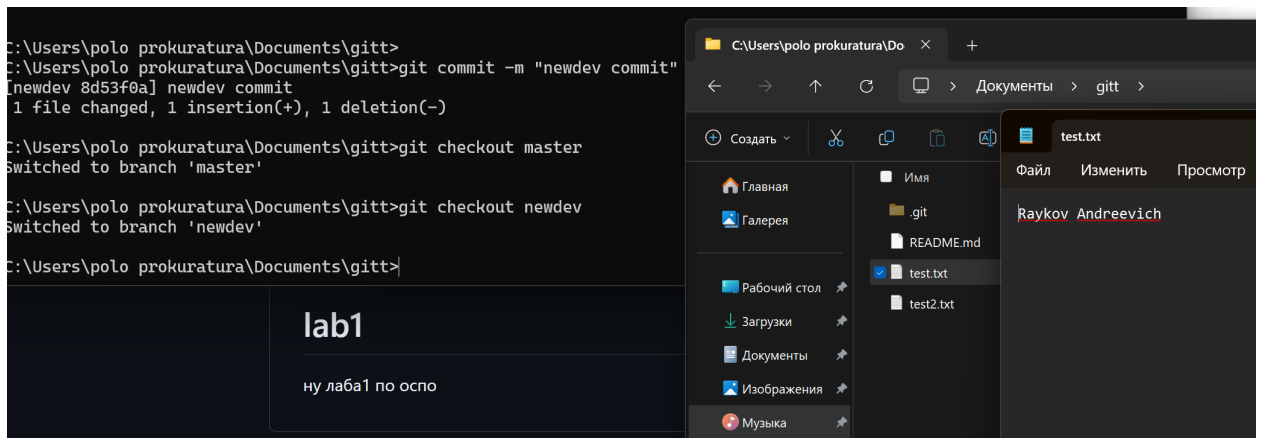
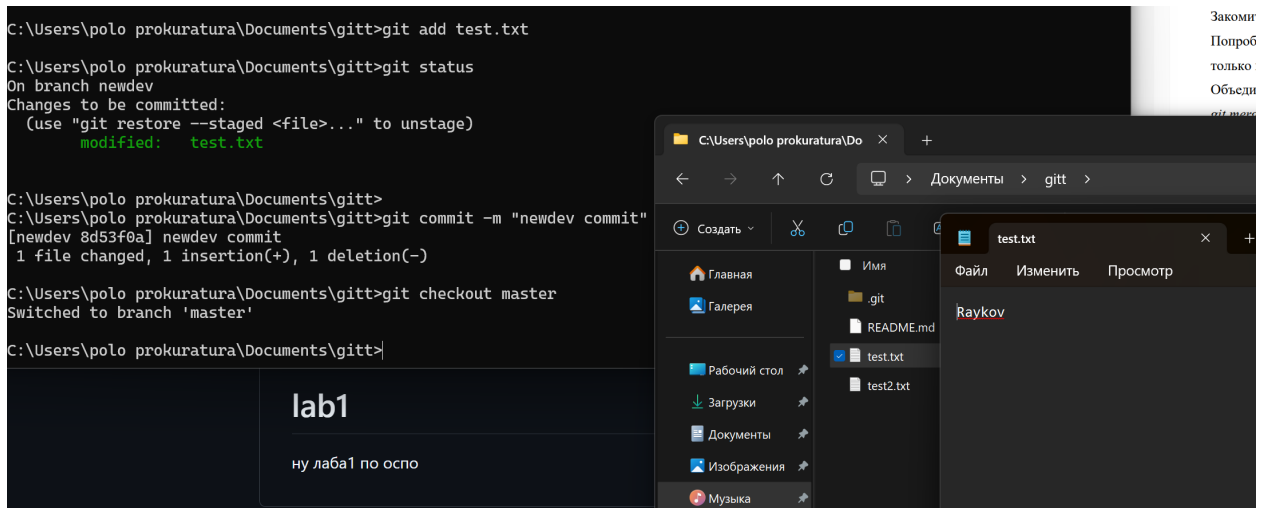


Для того, чтобы файл появился в локальной репозитории master, надо произвести слияние веток и удалить ветку:

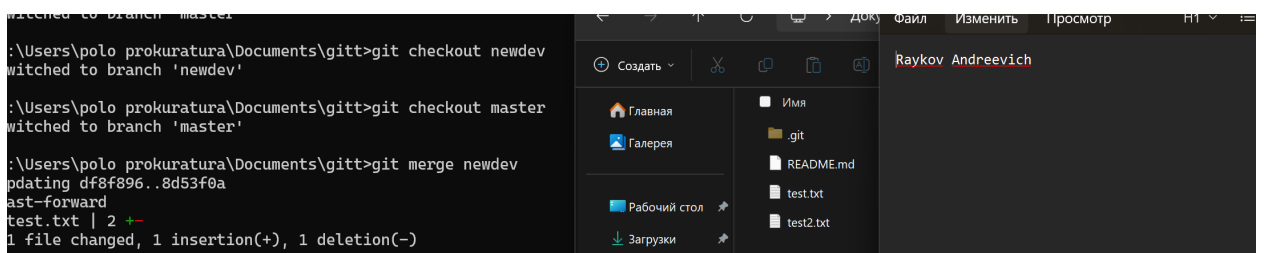
```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git merge second
Updating 100336e..df8f896
Fast-forward
 test2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test2.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git branch -d second
Deleted branch second (was df8f896).
```

Предположим, что у нас есть два разработчика, которые работают над одним файлом. Создадим новую ветку, добавим в файл фамилию и отчество. Закомитим и отправим изменения. Переключившись на master увидим, что в файле есть только фамилия:



Объединим ветки. Теперь в master есть и фамилия и отчество



Теперь внесли изменения в оба файла, закомитили:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "newdev commit"
On branch newdev
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "newdev commit"
[newdev 87246d6] newdev commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "master2 commit"
[master 2a672e2] master2 commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```

Пытаемся объединить и ничего не выходит, т.к. изменили оба файла:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git merge newdev
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

С помощью «git diff» посмотрим изменения, отредактируем файл, закомитим и отправим на сервер:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git checkout master
Switched to branch 'master'

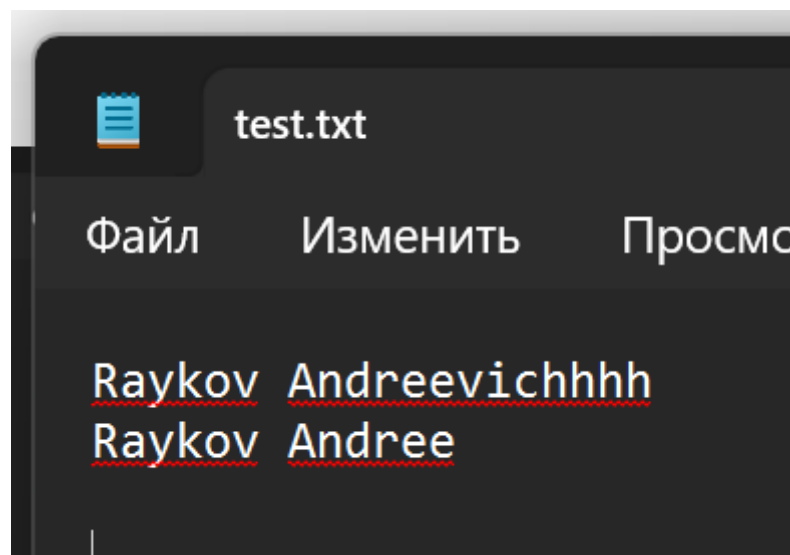
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "master2 commit"
[master 2a672e2] master2 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git merge newdev
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git diff
diff --cc test.txt
index f6d9d1d,62b90fe..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,1 +1,5 @@@
- Raykov Andreevichhhh
- Raykov Andree
++<<<<<<< HEAD
++Raykov Andreevichhhh
++=====
++Raykov Andree
++>>>>>>> newdev

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```



После коммита удалим ветку в локальном репо:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

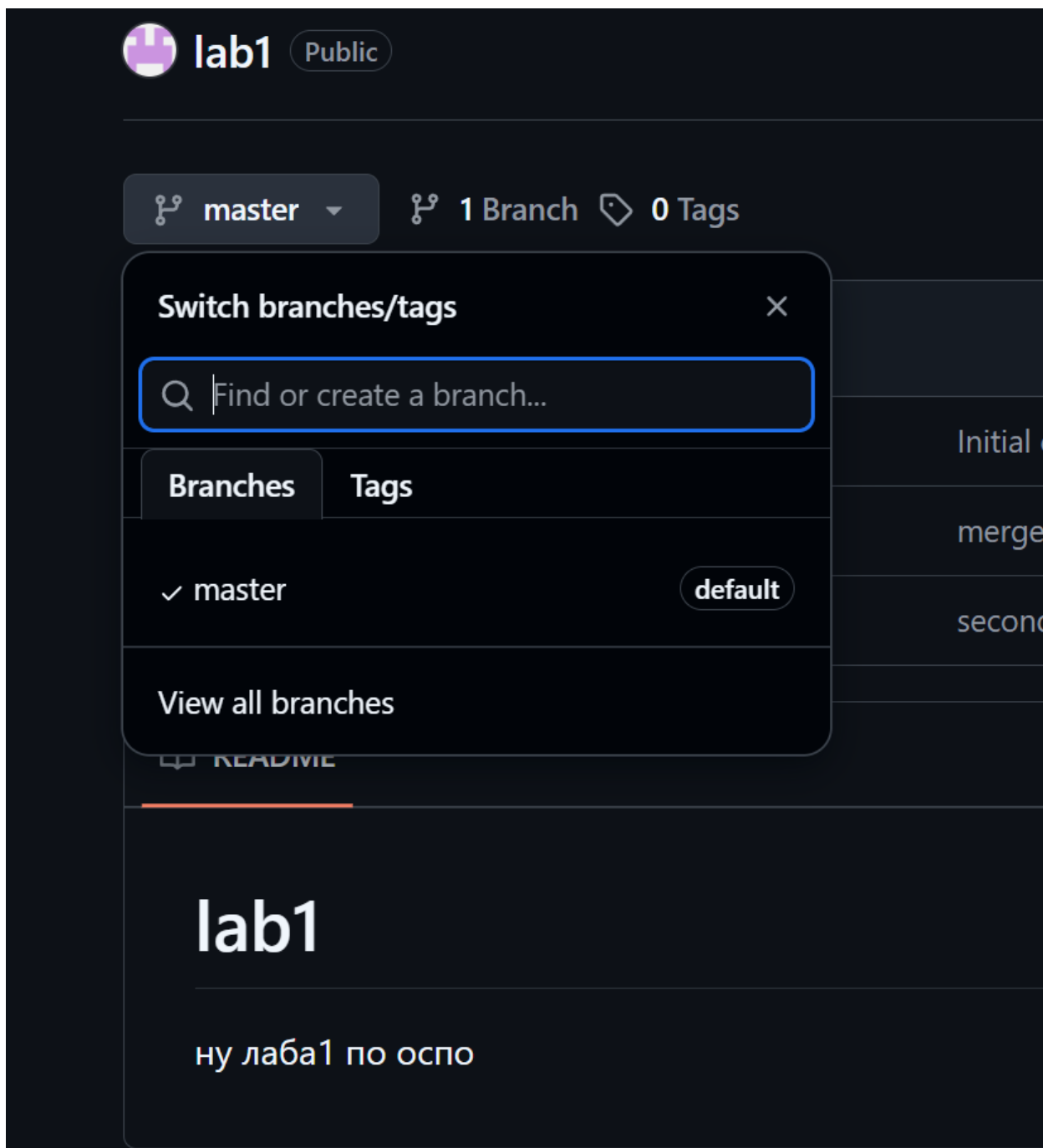
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "merge commit"
[master 2df2e74] merge commit

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (21/21), 2.00 KiB | 410.00 KiB/s, done.
Total 21 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
 100336e..2df2e74  master -> master

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git branch -d newdev
Deleted branch newdev (was 87246d6).

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```

Удалили через «git push origin –delete» ветки на гитхабе:



Вернём один файл к состоянию на момент определённого коммита, выберем этот:

```
commit 2a672e202bed96dbcdbac85aac4c0edf0530bb47
Author: mishgun228 <maiklraar@yandex.ru>
Date: Tue Apr 21 15:01:52 2026 +0300

master2 commit
```

Скопируем часть хэша, введём команду `git checkout`. Если посмотреть файлы теперь, то увидим, что они поменялись — мы вернулись назад. Чтобы это произошло создастся псевдо-ветка начинающаяся на этом коммите:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git checkout 2a672e20
Note: switching to '2a672e20'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 2a672e2 master2 commit

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git branch
* (HEAD detached at 2a672e2)
master
```

Исправим коммит с помощью git reset HEAD:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   test.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M       test.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Также можем очистить коммиты этой командой:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "reset commit"
[master 70c37ef] reset commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git reset HEAD

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

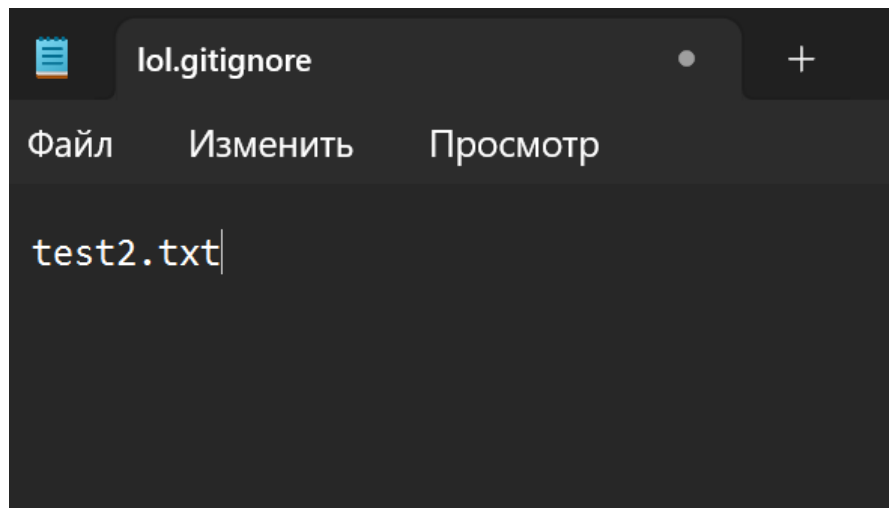
Вызовом `git commit --amend` откроем Vim, и тем самым сможем отредактировать комментарий к коммиту:


```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit --amend
[master 64061e1] resettt commit
Date: Tue Apr 21 15:19:02 2026 +0300
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git log
commit 64061e13e386e1f7887ff136396146f53df0fd24 (HEAD -> master)
Author: mishgun228 <maiklraar@yandex.ru>
Date: Tue Apr 21 15:19:02 2026 +0300

    resettt commit
```

Для отправки только нужных файлов на сервер нужно создать .gitignore файл, в котором напишем имя файла, который не надо отправлять на сервер:



```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    lol.gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add lol.gitignore

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "ignore commit"
[master 0a79632] ignore commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 lol.gitignore

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 840 bytes | 420.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
   2df2e74..0a79632  master -> master

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>
```

Совместная работа.

Для совместной работы сделали форк репозитория напарника, и через консоль добавляем этот репо на компьютер. Тем самым мы скопировали

проект и можем работать, но записи в проект на гитхаб не приходят.

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk ().*

Owner *

Repository name *

 mishgun228

/

firstApp

 firstApp is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

0 / 350 characters

☒ Copy the `master` branch only

Contribute back to ksitsu/firstApp by adding your own branch. [Learn more.](#)

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittN>git clone "https://github.com/mishgun228/firstApp"
Cloning into 'firstApp'...
remote: Enumerating objects: 30, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 30 (delta 4), reused 27 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (30/30), done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittN>
```

Чтобы пушить в клонированный репо, нужно запросить права доступа у коллеги, он может сделать это в настройках.

← ↻ 🔒 github.com ksitsu/firstApp ... 📖 🔔 Cnpoc

☰  ksitsu / firstApp 🔍 👤 ▾ +

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security and quality](#) [Insights](#)

You now have push access to the ksitsu/firstApp repository.

 **firstApp** Public 👁 Watch 0 ▾ 🔗 Fork

🔗 master ▾ 🔗 📄 Go to file + <> Code ▾

 **ksitsu** Delete GITT.txt d8c2479 · 7 minutes ago ⌚

📄 .gitignore	.gitignore	8 minutes ago
📄 test.txt	test	1 hour ago
📄 test_new.txt	Commit	1 hour ago

📖 **README**



Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

После получения доступа к гиту, скопируем в новую папку проект коллеги и попробуем с ним поработать:

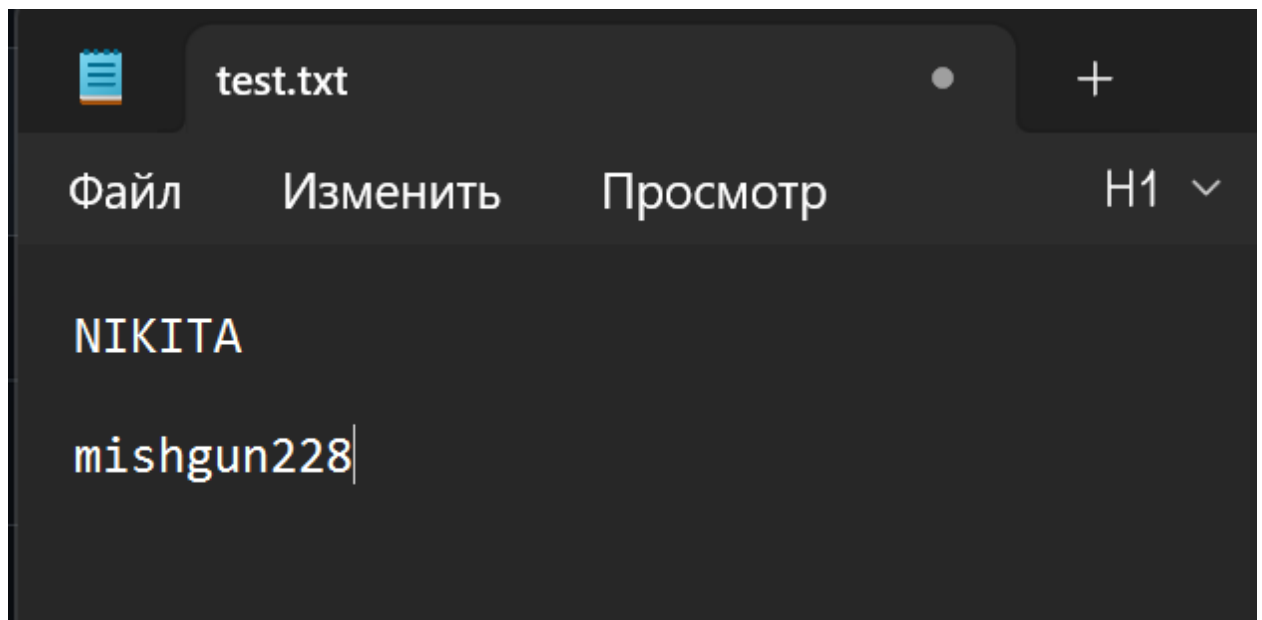
```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittN>git clone "https://github.com/mishgun228/firstApp"
Cloning into 'firstApp'...
remote: Enumerating objects: 30, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 30 (delta 4), reused 27 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (30/30), done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittN>cd C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN>git clone "https://github.com/ksitsu/firstApp"
Cloning into 'firstApp'...
remote: Enumerating objects: 30, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 30 (delta 4), reused 27 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (30/30), done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN>cd C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp
```

Изменим скачанный файл и запустим его:



```

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git commit -m "mishgun228 commit"
[master 517fed3] mishgun228 commit
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 323 bytes | 323.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ksitsu/firstApp
 d8c2479..517fed3  master -> master

```

Увидим свежий коммит:

The screenshot shows the GitHub web interface for the repository 'ksitsu/firstApp'. The 'Code' tab is selected, displaying the commit history. The most recent commit is by user 'mishgun228' with the message 'mishgun228 commit', identified by hash '517fed3' and made 'now'. The commit details show three files: '.gitignore' (changed 15 minutes ago), 'test.txt' (added 'now'), and 'test_new.txt' (added '1 hour ago'). The repository is public and has 0 watchers.

Также я дал доступ к своему гиту коллеге, он внёс изменения, и я смог себе их запуллить:

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'lab1' (Public). At the top, there are buttons for 'Pin', 'Watch' (0), and a dropdown menu. Below this, there are buttons for 'master' (with a dropdown), 'Go to file', a '+' button, and a green 'Code' button. The main content area shows a commit history table with the following entries:

File	Commit Message	Time
README.md	Initial commit	2 months ago
lol.gitignore	ignore commit	5 minutes ago
test.txt	Update test.txt	now
test2.txt	second commit	2 months ago

Below the table, there is a 'README' section with a pencil icon for editing.

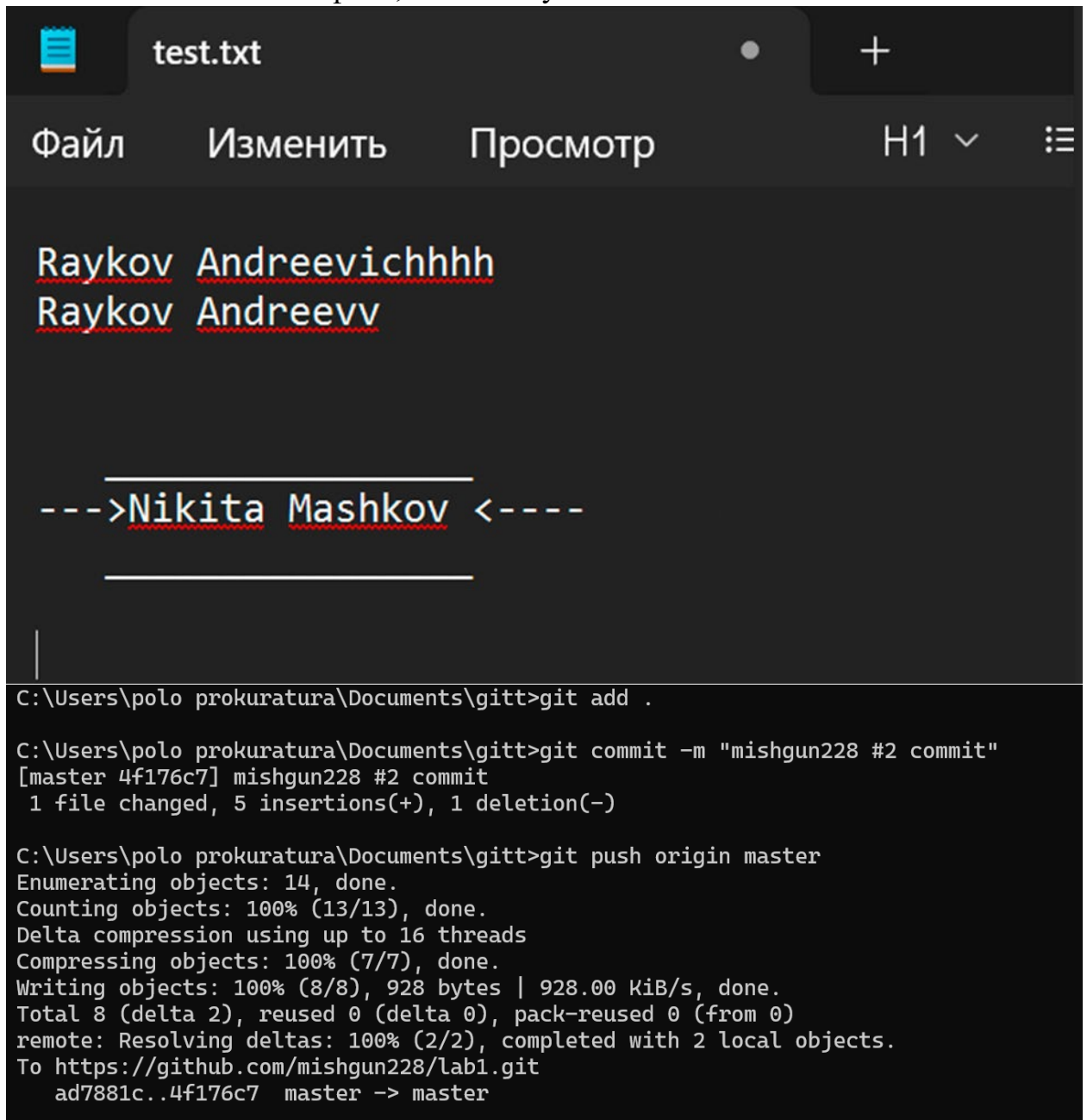
The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 354 bytes | 19.00 KiB/s, done.
From https://github.com/mishgun228/lab1
* branch      master      -> FETCH_HEAD
   0a79632..ad7881c  master  -> origin/master
Merge made by the 'ort' strategy.
 test.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Next to the terminal, there is a file explorer window showing the contents of 'test.txt':

```
Raykov Andreevichhhh
Raykov Andreevv
Nikita Mashkov
```

Поменяем и этот файл, после запустим:



The image shows a code editor window with a tab labeled 'test.txt'. The editor has a dark theme and a menu bar with 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр'. The text in the editor is:

```
Raykov Andreevichhhh  
Raykov Andreevv  
  
-----  
-->Nikita Mashkov <-----  
-----
```

Below the editor is a terminal window showing the following commands and output:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git add .  
  
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "mishgun228 #2 commit"  
[master 4f176c7] mishgun228 #2 commit  
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)  
  
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master  
Enumerating objects: 14, done.  
Counting objects: 100% (13/13), done.  
Delta compression using up to 16 threads  
Compressing objects: 100% (7/7), done.  
Writing objects: 100% (8/8), 928 bytes | 928.00 KiB/s, done.  
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.  
To https://github.com/mishgun228/lab1.git  
ad7881c..4f176c7 master -> master
```

Добавим в репо коллеги новый файл:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

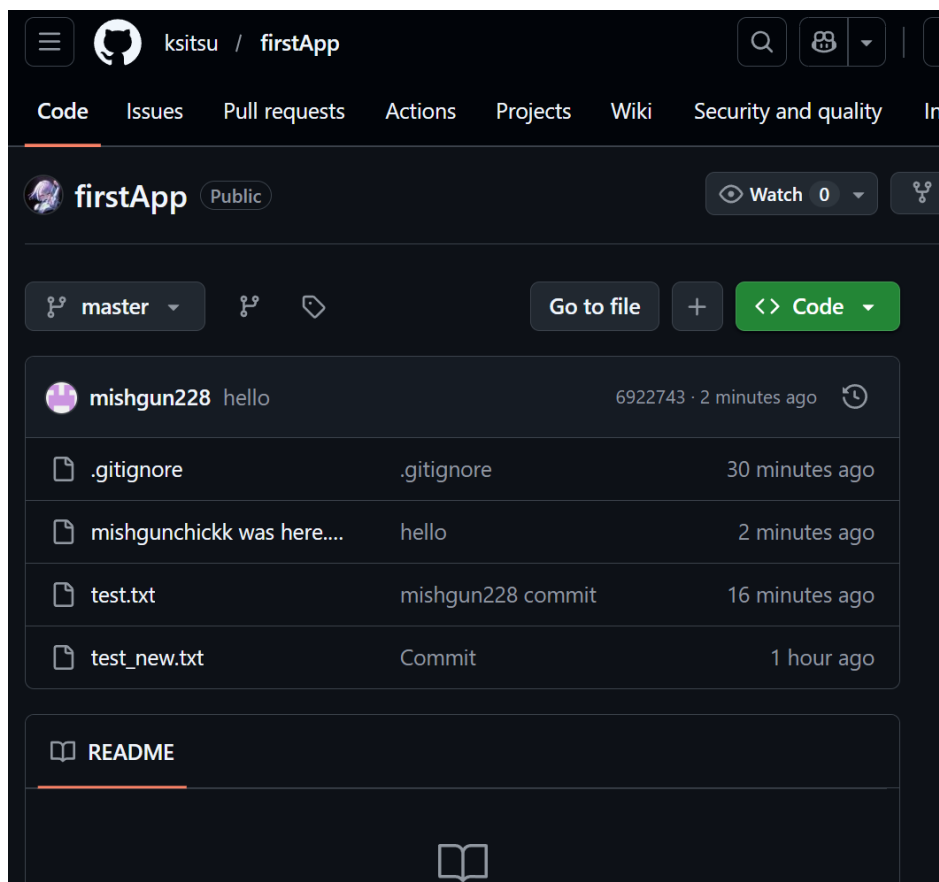
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
      mishgunchickk was here.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git add .

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git commit -m "hello"
[master 6922743] hello
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 mishgunchickk was here.txt

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gittNN\firstApp>git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 349 bytes | 349.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ksitsu/firstApp
 517fed3..6922743  master -> master
```



Попытаемся сделать конфликт с одновременным редактированием файла:

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "error"
[master b52f6a0] error
1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/mishgun228/lab1.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1013 bytes | 37.00 KiB/s, done.
From https://github.com/mishgun228/lab1
 * branch                master      -> FETCH_HEAD
   4f176c7..946c243      master      -> origin/master
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git diff
diff --cc test.txt
index b7e6a9c,c1086ad..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,6 -1,8 +1,13 @@@
    Raykov Andreevichhhh
    Raykov Andreevv

++<<<<<<< HEAD
+test test test
++=====
+
+
+  -----
+ --->Nikita Mashkov <---- в клетке
+
+  -----
++>>>>>>> 946c243c613f79933b449eb98274c372ac38a9ac

+test test test
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git и GitHub: создание репозитория, фиксация изменений, работа с удалённым хранилищем, ветками и слиянием, разрешение конфликтов, возврат к предыдущим версиям, использование файла .gitignore и основы совместной разработки.

Список литературы

1. Git - Documentation : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
2. GitHub Docs : официальный сайт. – URL: <https://docs.github.com> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
3. Git - Downloads : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/downloads> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
4. Learn Git Branching : интерактивный обучающий ресурс. – URL: https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (дата обращения: 04.05.2026). – Изображение. Устная речь : электронные.
5. Чакон, С. Pro Git / С. Чакон, Б. Штрауб. – 2-е изд. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.